



APOSTILA Nº 2
TURMA: TOTALIDADE 08
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – CALORIMETRIA E DILATAÇÃO TÉRMICA

Apostila 2 • Totalidade 8 • Quanta energia é preciso para esquentar as coisas

Δ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Algumas questões poderão ser cobradas ORALMENTE em sala — esteja pronto para explicar como chegou na resposta.

AULA 1 (EM13CNT303) — Quantidade de calor: a fórmula $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

Para aquecer qualquer coisa é preciso FORNECER ENERGIA. A quantidade de calor (Q) necessária depende de três fatores: da MASSA do corpo (m), do material de que ele é feito — o calor específico (c) — e de quantos graus queremos aquecer (ΔT).

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad \text{onde } \Delta T = \text{temperatura final} - \text{temperatura inicial}$$

O CALOR ESPECÍFICO (c) indica quanta energia cada material precisa para esquentar. A água tem calor específico alto ($1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$): por isso demora para ferver e também demora para esfriar. Já o alumínio ($0,22 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$) esquentar rapidinho — é só pegar numa panela no fogo para sentir.

Exemplo resolvido — Quanto calor é preciso para aquecer 1,8 litro de água de 22°C até 87°C ?

Como 1 litro de água $\approx 1000 \text{ g}$, temos $m = 1800 \text{ g}$. $c = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$.

$$\Delta T = 87 - 22 = 65^\circ\text{C}.$$

$$Q = 1800 \times 1 \times 65 = 117.000 \text{ cal} = 117 \text{ kcal}.$$

► Exercícios – Aula 1

1) Uma chaleira contém 2,4 litros de água a 18°C e será aquecida até 93°C . (Use $c = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$ e $1 \text{ L} = 1000 \text{ g}$.) a) Qual a massa de água em gramas? b) Qual a variação de temperatura (ΔT)? c) Quanta energia (em calorias) será necessária?

R.:

R.:

R.:

2) Uma peça de alumínio de 750 g é aquecida de 24°C até 156°C . (c do alumínio = $0,22 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$.) a) Calcule o ΔT . b) Calcule a quantidade de calor absorvida pela peça.

R.:

R.:

R.:

3) ACHE O ERRO: para aquecer 500 g de água de 30°C até 80°C , um colega calculou $Q = 500 \times 1 \times 80 = 40.000 \text{ cal}$. a) Qual foi o erro dele no valor do ΔT ? b) Refaça o cálculo corretamente. c) De quantas calorias foi a diferença entre a resposta errada e a certa?

R.:

R.:

R.:

AULA 2 (EM13CNT303) — Dilatação térmica: por que tudo aumenta com o calor

Quando um corpo é aquecido, suas partículas se agitam mais e ele AUMENTA DE TAMANHO — é a dilatação térmica. Ao esfriar, ele se contrai. Por isso existem vãos entre os trilhos do trem, juntas de dilatação nas pontes e nas calçadas de concreto, e por isso a tampa de metal de um vidro solta mais fácil depois de passar água quente.

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad (\Delta L = \text{aumento no comprimento; } L_0 = \text{comprimento inicial; } \alpha = \text{coeficiente de dilatação})$$

Exemplo resolvido — Um trilho de ferro de 25 m aquece de 12 °C para 47 °C. Quanto ele se alonga? (α do ferro = 0,000012 /°C)

$$\Delta T = 47 - 12 = 35 \text{ °C.}$$

$$\Delta L = 25 \times 0,000012 \times 35 = 0,0105 \text{ m} = 1,05 \text{ cm.}$$

Parece pouco, mas numa linha férrea de vários quilômetros isso entortaria os trilhos — daí a necessidade dos vãos.

► Exercícios – Aula 2

1) Uma viga de alumínio de 14,5 m está a 16 °C e chega a 52 °C num dia quente. (α do alumínio = 0,000024 /°C.) a) Calcule o ΔT . b) Calcule a dilatação da viga em metros. c) Converta esse valor para centímetros.

R.:

R.:

R.:

2) Explique, usando a ideia de dilatação térmica: a) por que se deixam vãos entre as placas de concreto das calçadas; b) por que a tampa metálica de um vidro de conserva abre mais fácil depois de aquecida.

R.:

R.:

R.:

AULA 3 (EM13CNT303) — Aplicações e questões ENEM/Encceja

► Exercícios – Aula 3

1) Um chuveiro elétrico aquece 3,5 litros de água por minuto, elevando a temperatura de 21 °C para 42 °C. a) Qual a massa de água aquecida por minuto? b) Qual o ΔT ? c) Quanta energia (em calorias) o chuveiro fornece a cada minuto? d) E num banho de 8 minutos?

R.:

R.:

R.:

R.:

2) EXPERIMENTE: observe uma panela de água fervendo na sua casa (ou lembre de quando isso aconteceu). a) Estime quantos litros de água havia na panela e quanto tempo demorou para ferver. b) Considerando que a água saiu de aproximadamente 25 °C e chegou a 100 °C, calcule a energia necessária em calorias. c) Por que a água demora tanto para ferver, comparada com uma panela vazia esquentando?

R.:

R.:

R.:

3) (Estilo ENEM) Para aquecer 1,5 kg de água de 20 °C até 60 °C, sendo o calor específico da água igual a 1 cal/g·°C, a quantidade de calor necessária é de:

- a) 40.000 cal b) 50.000 cal c) 60.000 cal d) 75.000 cal e) 90.000 cal